ETEC PROFª ERMELINDA GIANNINI TEIXEIRA

MTEC - 3º ANO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MARIA EDUARDA DA SILVA
NATÁLIA MONTEIRO TAKESHITA
RAPHAEL PEDRO DOS SANTOS
THIAGO ALEXANDRE DA SILVA SERAFIM
THIAGO HIGUTI FELIPUTT

DIFICULDADES NA LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS E O IMPACTO EM SUA DISTRIBUIÇÃO

SANTANA DE PARNAÍBA - SP

2025

MARIA EDUARDA DA SILVA
NATÁLIA MONTEIRO TAKESHITA
RAPHAEL PEDRO DOS SANTOS
THIAGO ALEXANDRE DA SILVA SERAFIM
THIAGO HIGUTI FELIPUTT

DIFICULDADES NA LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS E O IMPACTO EM SUA DISTRIBUIÇÃO

Trabalho apresentado à disciplina de Planejamento e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso no curso de Desenvolvimento de Sistemas

Profª Orientadora: Débora Batista da Silva de Paulo

SANTANA DE PARNAÍBA
2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....5
1.1 Definições.....5
2. REQUISITOS FUNCIONAIS.....6
2.1 [RF001] O SISTEMA DEVE PERMITIR O CADASTRO DE FARMÁCIAS..... 6
2.2 [RF002] O SISTEMA DEVE PERMITIR O CADASTRO DE CONTA DE USUÁRIOS COMUNS..... 6
2.3 [RF003] O SISTEMA DEVE PERMITIR O LOGIN DE CONTAS JÁ CADASTRADAS 6
2.4 [RF004] O SISTEMA DEVE EXIBIR INICIALMENTE UNIDADES PRÓXIMAS DO USUÁRIO..... 7
2.5 [RF005] O SISTEMA DEVE POSSIBILITAR A PESQUISA DE MEDICAMENTOS.....7
2.5.1 [RF005.1] O SISTEMA DEVE EXIBIR AS UNIDADES QUE POSSUEM O MEDICAMENTO PESQUISADO E SUA QUANTIDADE..... 7
2.5.2 [RF005.2] O SISTEMA DEVE PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS PESQUISADOS..... 7
2.5.3 [RF005.3] O SISTEMA DEVE PERMITIR A APLICAÇÃO DE FILTROS NA PESQUISA..... 8
2.5.4 [RF005.4] O SISTEMA DEVE POSSIBILITAR A VISUALIZAÇÃO DOS PREÇOS DE MEDICAMENTOS PESQUISADOS CASO SEJA OFERECIDO PELA FARMÁCIA POPULAR..... 8
2.6 [RF006] O SISTEMA DEVE POSSIBILITAR A SELEÇÃO DE UMA UNIDADE NO MAPA, MOSTRANDO SUAS LOCALIZAÇÃO..... 8
2.7 [RF007] O SISTEMA DEVE PERMITIR O AGENDAMENTO PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS..... 8
2.7.1 [RF007.1] O SISTEMA DEVE EXIBIR UM CALENDÁRIO COM OS AGENDAMENTOS MARCADOS POR PARTE DO USUÁRIO..... 9
2.8 [RF008] O SISTEMA DEVE PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DO HISTÓRICO DE AGENDAMENTOS..... 9
2.9 [RF009] O SISTEMA DEVE PERMITIR O CADASTRO, EDIÇÃO E EXCLUSÃO DE MEDICAMENTOS..... 9
2.10 [RF010] O SISTEMA DEVE GERAR RELATÓRIOS GRÁFICOS DE ESTOQUE E AGENDAMENTOS..... 9
2.11 [RF011] O SISTEMA DEVE PERMITIR QUE O USUÁRIO ALTERE SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS..... 10
2.12 [RF012] O SISTEMA DEVE PERMITIR O LOGOFF DA CONTA..... 10
2.13 [RF013] O SISTEMA DEVE ENVIAR NOTIFICAÇÕES DE LEMBRETE DO AGENDAMENTO..... 10
2.14 [RF014] O SISTEMA DEVE PERMITIR O CANCELAMENTO DE AGENDAMENTOS PELO USUÁRIO..... 10
2.15 [RF015] O SISTEMA DEVE EXIBIR UMA DASHBOARD PARA O ADMINISTRADOR..... 11
2.16 [RF016] O SISTEMA DEVE PERMITIR A EXCLUSÃO DE CONTAS JÁ CADASTRADAS..... 11
2.17 [RF017] O SISTEMA DEVE POSSUIR MEDICAMENTOS PREVIAMENTE CADASTRADOS EM SEU BANCO DE DADOS..... 11
3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....12

3.1 [RNF001] O DESIGN DA INTERFACE DEVE SER INTUITIVO E ACESSÍVEL.....12
3.2 [RNF002] O SISTEMA DEVE SER COMPATÍVEL COM TODOS OS PRINCIPAIS NAVEGADORES.....12
3.3 [RNF003] O SISTEMA DEVE SER RESPONSIVO E FUNCIONAL EM TELAS MÓVEIS..... 12
3.4 [RNF004] O SISTEMA DEVE ARMAZENAR SENHAS DE FORMA CRIPTOGRAFADA.....13
3.5 [RNF005] O SISTEMA DEVE ENCERRAR AUTOMATICAMENTE SESSÕES INATIVAS.....13
3.6 [RNF006] O SISTEMA DEVE ESTAR DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA..... 13
3.7 [RNF007] O SISTEMA DEVE POSSUIR LOG DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS..... 13
3.8 [RNF008] O SISTEMA DEVE POSSUIR UM TEMPO DE RESPOSTA INFERIOR A 3 SEGUNDOS EM AÇÕES COMUNS.....13
3.9 [RNF009] O SISTEMA DEVE POSSUIR AUTENTICAÇÃO EM DUAS ETAPAS PARA O ADMINISTRADOR..... 14
4. DIAGRAMAS UML..... 14
4.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO..... 14
4.1.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO - USUÁRIO.....14
4.1.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO - FARMÁCIA.....15
4.2 DIAGRAMA DE CLASSE.....16
5. MODELO ER..... 18
5.1 ENTIDADE RELACIONAMENTO..... 18
5.2 DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO..... 19
5.3 MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO.....20
6. REFERÊNCIAS..... 21

1. INTRODUÇÃO

O Busca Farma é um sistema desenvolvido para auxiliar a logística em postos de saúde na região, juntamente com o propósito de facilitar o acesso a medicamentos pela população, assim poupando tempo de ambos os lados, postos de saúde e a população

1.1 Definições

- **Usuário Comum:** Pessoa física que utiliza o sistema Busca Farma para localizar medicamentos e agendar sua retirada em unidades próximas. Pode ser qualquer cidadão.
- **Administrador:** Funcionário responsável por gerenciar uma unidade de farmácia (pública ou popular), incluindo o cadastro de medicamentos, atualização de estoque e visualização de relatórios.
- **Geolocalização:** Funcionalidade que utiliza a localização atual do usuário (via GPS ou IP) para mostrar unidades de saúde mais próximas dentro de um raio definido.
- **Sistema Web (Vitrine):** Interface acessível via navegador voltada para o usuário comum, com funcionalidades de pesquisa, localização de unidades, agendamento e histórico.
- **Sistema Desktop:** Aplicação instalada na máquina local, destinada ao uso exclusivo dos administradores das unidades, com interface otimizada para controle diário, relatórios e gerenciamento de estoque.
- **Log:** Registro automático de todas as ações realizadas por administradores dentro do sistema, como edição de estoque, exclusão de medicamentos, geração de relatórios e/ou falhas.
- **Responsividade:** Capacidade da interface web de se adaptar a diferentes tamanhos de tela (celular, tablet, desktop), mantendo usabilidade e acesso completo às funcionalidades.

2. REQUISITOS FUNCIONAIS

2.1 [RF001] O SISTEMA DEVE PERMITIR O CADASTRO DE FARMÁCIAS

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve conter uma página para o cadastro de farmácias, sendo necessário preencher um formulário contendo certas informações como: nome da farmácia, email, senha e CNPJ. Após o preenchimento, um email deve ser enviado.
Observações: O email de retorno deverá conter as credenciais da conta criada pelo sistema após o cadastro das informações enviadas no formulário.

2.2 [RF002] O SISTEMA DEVE PERMITIR O CADASTRO DE CONTA DE USUÁRIOS COMUNS

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve conter uma página de cadastro para novos usuários sendo necessárias informações básicas como: nome, email , senha , telefone. Após o cadastro, o usuário deve ser redirecionado para a parte interna do sistema.
Observações: O sistema deve verificar se o email já está cadastrado para evitar duplicações.E se o email já estiver previamente cadastrado informar o usuário que não pode cadastrar uma nova conta com o mesmo email.

2.3 [RF003] O SISTEMA DEVE PERMITIR O LOGIN DE CONTAS JÁ CADASTRADAS

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve conter uma página de login para usuários já cadastrados, sendo necessário o preenchimento de campos específicos como: email e senha. Após o seu login o usuário deve ser redirecionado para a parte interna do sistema.
Observações: O sistema deverá redirecionar corretamente os email, sendo capaz de diferenciar os tipos diferentes de contas cadastradas:

- FARMÁCIA
- USUÁRIO

2.4 [RF004] O SISTEMA DEVE EXIBIR INICIALMENTE UNIDADES PRÓXIMAS DO USUÁRIO

Prioridade: Essencial
Descrição: Ao acessar a parte interna do sistema, será exibido unidades próximas da localização do usuário em um raio de 5km.

Observações: A localidade do usuário pode ser alterada manualmente.

2.5 [RF005] O SISTEMA DEVE POSSIBILITAR A PESQUISA DE MEDICAMENTOS

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve possibilitar a pesquisa de medicamentos pelo nome.
Observações: Listada com base na localização previamente informada pelo usuário.

2.5.1 [RF005.1] O SISTEMA DEVE EXIBIR AS UNIDADES QUE POSSUEM O MEDICAMENTO PESQUISADO E SUA QUANTIDADE

Prioridade: Essencial
Descrição: Ao pesquisar o medicamento, o sistema irá exibir as unidades que o possuem, havendo de retornar às unidades em um raio pré determinado (5km, 10km e 15km), o usuário havendo de permitir ao sistema acessar sua localização atual, caso contrário, ele terá de inserir uma localidade manualmente.
Observações:

2.5.2 [RF005.2] O SISTEMA DEVE PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS PESQUISADOS

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve mostrar ao usuário resultados para sua pesquisa, mostrando medicamentos pertinentes aos filtros.
Observações: O sistema deve mostrar outros produtos similares, ao realizar a pesquisa de um medicamento específico.

2.5.3 [RF005.3] O SISTEMA DEVE PERMITIR A APLICAÇÃO DE FILTROS NA PESQUISA

Prioridade: Importante
Descrição: Os filtros devem alterar a lista de resultados, sendo possível utilizar os seguintes filtros:

- Farmácias públicas
- Farmácias populares
- Do menor valor ao maior
- Do maior valor ao menor

Observações:

2.5.4 [RF005.4] O SISTEMA DEVE POSSIBILITAR A VISUALIZAÇÃO DOS PREÇOS DE MEDICAMENTOS PESQUISADOS CASO SEJA OFERECIDO PELA FARMÁCIA POPULAR

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deverá possibilitar a visualização de medicamentos pesquisados, incluindo informações como seus preços e se é oferecido na farmácia popular, sendo listados em sequência.
Observações:

2.6 [RF006] O SISTEMA DEVE POSSIBILITAR A SELEÇÃO DE UMA UNIDADE NO MAPA, MOSTRANDO SUAS LOCALIZAÇÃO

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deverá mostrar num mapa próprio ao sistema a unidade selecionada, disponibilizando as informações que facilitem ao usuário pesquisar a unidade em outros sistemas (Google Maps, Waze).
Observações: As informações vitais incluem: CEP, rua etc.

2.7 [RF007] O SISTEMA DEVE PERMITIR O AGENDAMENTO PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve permitir que o usuário agende a retirada de medicamentos previamente selecionados por um tempo limitado.
Observações: O estoque do remédio deve ser calculado após o agendamento ou falha de buscar o medicamento até o período agendado por parte do usuário.

2.7.1 [RF007.1] O SISTEMA DEVE EXIBIR UM CALENDÁRIO COM OS AGENDAMENTOS MARCADOS POR PARTE DO USUÁRIO

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deverá disponibilizar um calendário com as datas dos agendamentos.
Observações: Deve haver marcações para o dia atual e com o dia dos agendamentos, mostrando se eles estão pendentes ou agendados.

2.8 [RF008] O SISTEMA DEVE PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DO HISTÓRICO DE AGENDAMENTOS

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve permitir que o usuário acesse todos os seus agendamentos já marcados, mostrando suas datas e medicamentos obtidos.
Observações:

2.9 [RF009] O SISTEMA DEVE PERMITIR O CADASTRO, EDIÇÃO E EXCLUSÃO DE MEDICAMENTOS

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve permitir que a farmácia cadastrada possa adicionar, editar e excluir medicamentos em seu próprio estoque.
Observações: O medicamento só deve ser adicionado se estiver presente no banco de dados da Datavisa (Sistema utilizado pela ANVISA).

2.10 [RF010] O SISTEMA DEVE GERAR RELATÓRIOS GRÁFICOS DE ESTOQUE E AGENDAMENTOS

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve gerar, ao administrador, gráficos contendo informações relacionadas a sua unidade como os agendamentos e o estoque de medicamentos disponíveis.
Observações: Ajudando o administrador a manter o controle sobre informações da unidade.

2.11 [RF011] O SISTEMA DEVE PERMITIR QUE O USUÁRIO ALTERE SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deverá fornecer a funcionalidade que permita a alteração de informações pessoais do usuário previamente cadastradas.
Observações: É necessário que o sistema solicite a senha antes que os dados do usuário sejam alterados.

2.12 [RF012] O SISTEMA DEVE PERMITIR O LOGOFF DA CONTA

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deverá permitir o término do uso do sistema, removendo a senha e usuário. Após sua realização, o programa será fechado.
Observações: O sistema deverá voltar a página de login.

2.13 [RF013] O SISTEMA DEVE ENVIAR NOTIFICAÇÕES DE LEMBRETE DO AGENDAMENTO

Prioridade: Importante
Descrição: O sistema deverá enviar um lembrete (e-mail ou no próprio sistema) ao usuário algum tempo antes da retirada agendada.
Observações: Deve evitar o esquecimento da retirada e liberar o estoque caso o usuário não compareça, além disso, deve ser possível, na aba de configurações, a definição do tempo que o lembrete será enviado antes do prazo de retirada.

2.14 [RF014] O SISTEMA DEVE PERMITIR O CANCELAMENTO DE AGENDAMENTOS PELO USUÁRIO

Prioridade: Essencial
Descrição: O usuário deve poder cancelar um agendamento até um prazo antes do horário marcado.
Observações: O cancelamento deve liberar automaticamente o estoque reservado.

2.15 [RF015] O SISTEMA DEVE EXIBIR UMA DASHBOARD PARA O ADMINISTRADOR

Prioridade: Essencial
Descrição: A página inicial do sistema desktop deve exibir dados resumidos como: total de agendamentos do dia, medicamentos com menor estoque, e alertas..
Observações: Facilita a tomada de decisões rápidas sem precisar acessar várias telas.

2.16 [RF016] O SISTEMA DEVE PERMITIR A EXCLUSÃO DE CONTAS JÁ CADASTRADAS

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve conter uma opção para o usuário excluir sua conta.
Observações: O sistema deve requerer a senha dessa conta para realizar a exclusão e uma mensagem de confirmação em um pop-up.

2.17 [RF017] O SISTEMA DEVE POSSUIR MEDICAMENTOS PREVIAMENTE CADASTRADOS EM SEU BANCO DE DADOS

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve ter e mostrar os medicamentos existentes em seu banco de dados para a farmácia adicionar em seu próprio estoque.
Observações: Os dados devem ser baseados nas informações divulgadas pela ANVISA.

3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

3.1 [RNF001] O DESIGN DA INTERFACE DEVE SER INTUITIVO E ACESSÍVEL

Prioridade: Essencial
Descrição: O design da interface do usuário (UI) deve ser intuitivo e acessível, permitindo que novos usuários se adaptem rapidamente ao sistema. Deve incluir menus claros, opções de personalização de controles.
Observações: A interface deve ser adaptável, considerando diferentes resoluções e tamanhos de tela.

3.2 [RNF002] O SISTEMA DEVE SER COMPATÍVEL COM TODOS OS PRINCIPAIS NAVEGADORES

Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve funcionar corretamente no Google Chrome, Firefox, Edge e Safari.
Observações: Erros ou quebras de layout devem ser evitados.

3.3 [RNF003] O SISTEMA DEVE SER RESPONSIVO E FUNCIONAL EM TELAS MÓVEIS

Prioridade: Essencial
Descrição: A interface deve adaptar-se a smartphones, tablets e desktops.
Observações: Todos os recursos devem permanecer acessíveis.

3.4 [RNF004] O SISTEMA DEVE ARMAZENAR SENHAS DE FORMA CRIPTOGRAFADA

Prioridade: Essencial
Descrição: As senhas dos usuários e administradores devem ser armazenadas utilizando hashing seguro.
Observações: Nenhuma senha deve ser armazenada em texto plano.

3.5 [RNF005] O SISTEMA DEVE ENCERRAR AUTOMATICAMENTE SESSÕES INATIVAS

Prioridade: Essencial

Descrição: Após um período de inatividade superior a 15 minutos, o sistema deve fazer logout automático por segurança.
Observações: Deve ser exibida uma mensagem de sessão expirada.

3.6 [RNF006] O SISTEMA DEVE ESTAR DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA

Prioridade: Essencial
Descrição: A aplicação deve permanecer ativa continuamente, com mínimo de 99% de disponibilidade mensal.
Observações: Casos de manutenção devem ser notificados previamente.

3.7 [RNF007] O SISTEMA DEVE POSSUIR LOG DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Prioridade: Desejável
Descrição: Cada ação feita por um administrador (ex: cadastro de medicamento, alteração de estoque) deve ser registrada com data, hora e ID do usuário.
Observações:

1. O sistema deverá registrar todas as falhas de execução em outro arquivo;
2. Log deve ser acessível apenas ao administrador ou órgão gestor.

3.8 [RNF008] O SISTEMA DEVE POSSUIR UM TEMPO DE RESPOSTA INFERIOR A 3 SEGUNDOS EM AÇÕES COMUNS

Prioridade: Essencial
Descrição: A resposta para ações como login, busca e agendamento deve ocorrer em até 3 segundos.
Observações: Será validado por testes de desempenho

3.9 [RNF009] O SISTEMA DEVE POSSUIR AUTENTICAÇÃO EM DUAS ETAPAS PARA O ADMINISTRADOR

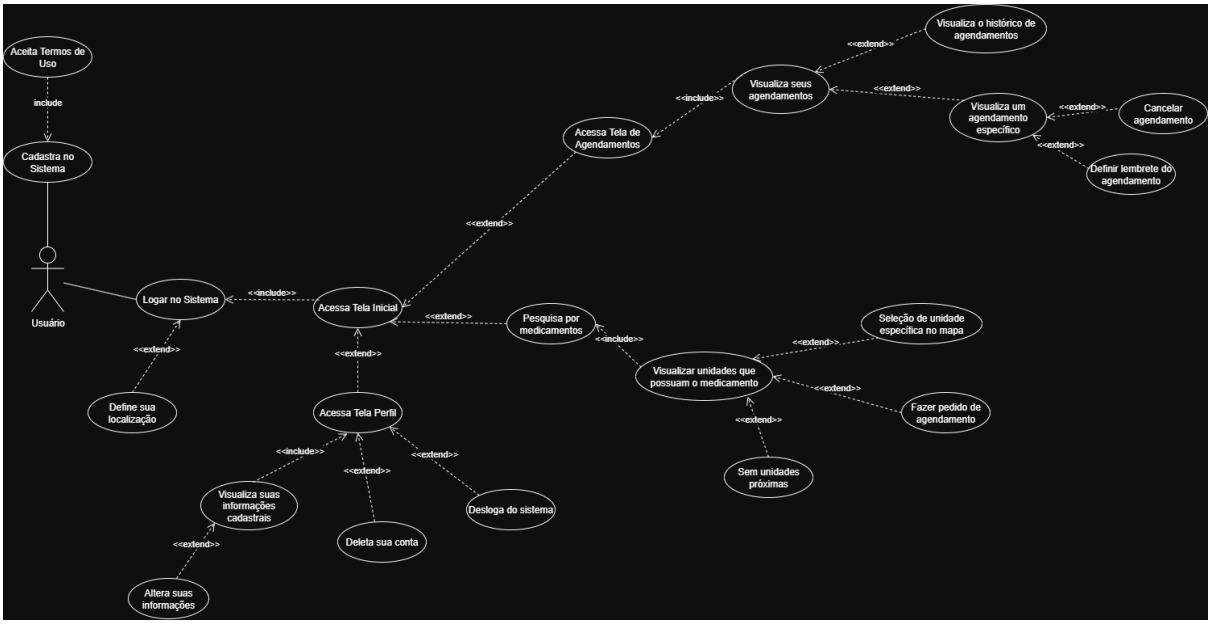
Prioridade: Desejável
Descrição: Após digitar login e senha, o sistema pode solicitar um código de verificação por e-mail.
Observações: Aumenta a segurança para ações críticas (cadastro de lote, exclusão, etc.)

4. DIAGRAMAS UML

4.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO

4.1.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO - USUÁRIO

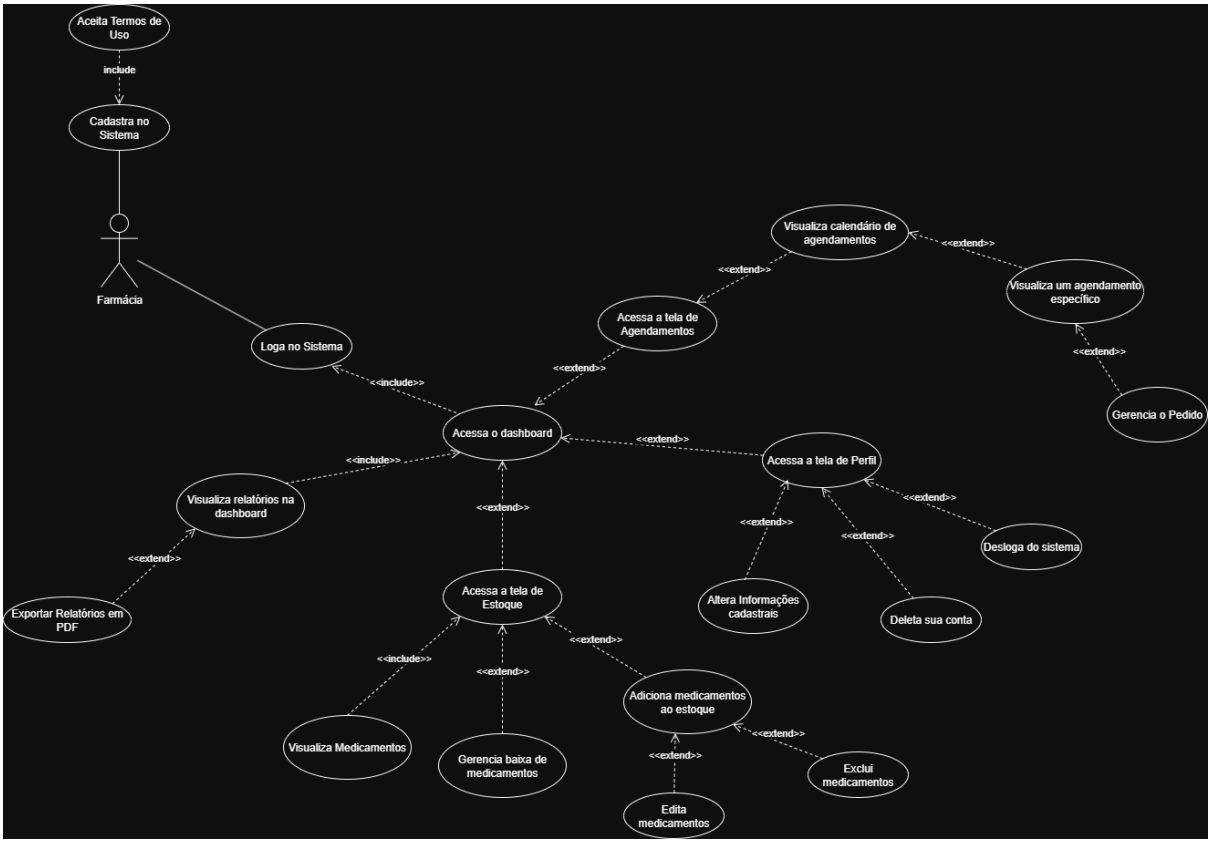
[Figura 1: Diagrama de caso de uso]



Fonte: Elaborado por Raphael Pedro, Thiago Alexandre e Thiago Higuti, (2025).

4.1.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO - FARMÁCIA

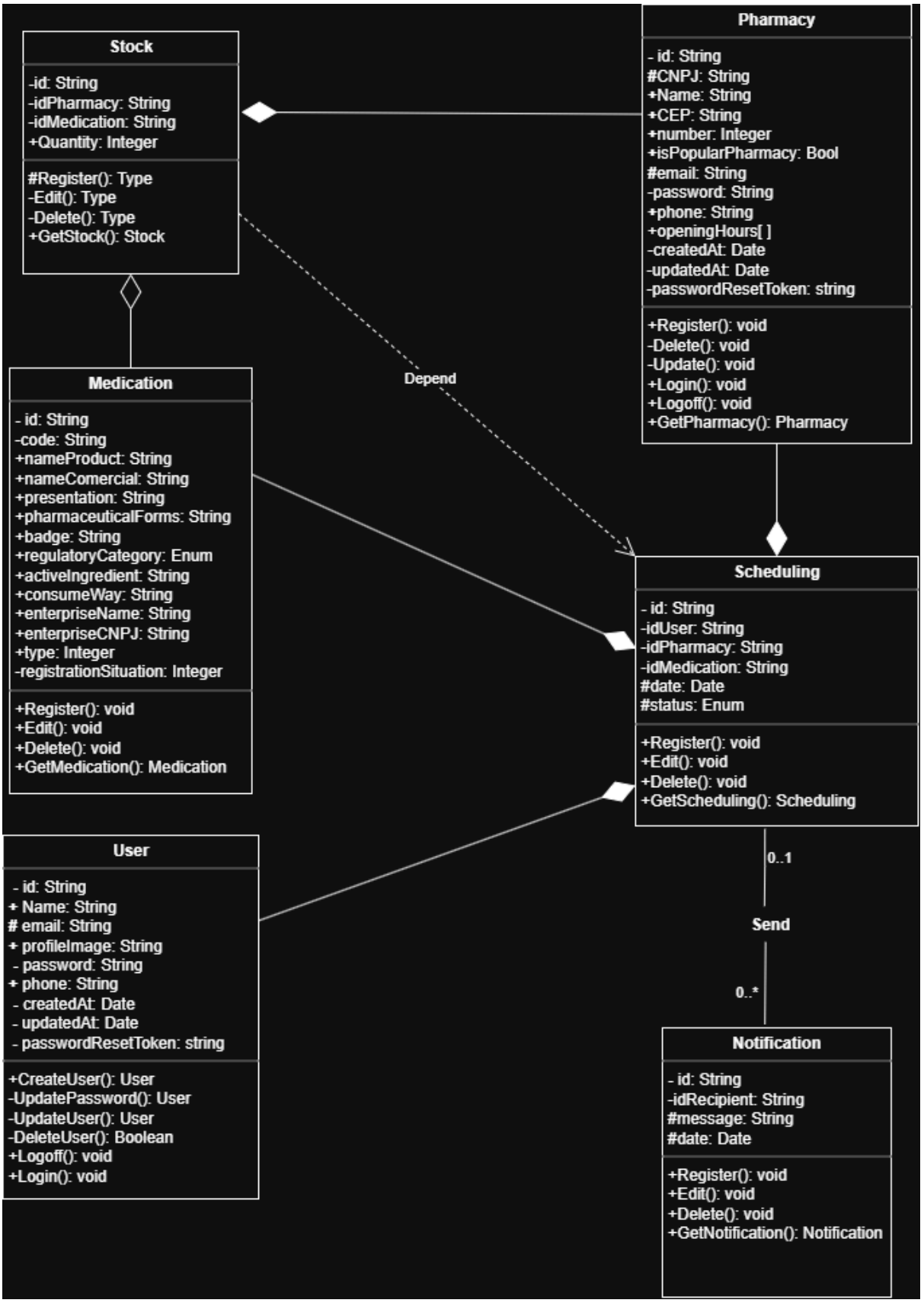
[Figura 2: Diagrama de caso de uso]



Fonte: Elaborado por Raphael Pedro, Thiago Alexandre e Thiago Higuti, (2025).

4.2 DIAGRAMA DE CLASSE

[Figura 3: Diagrama de classe]

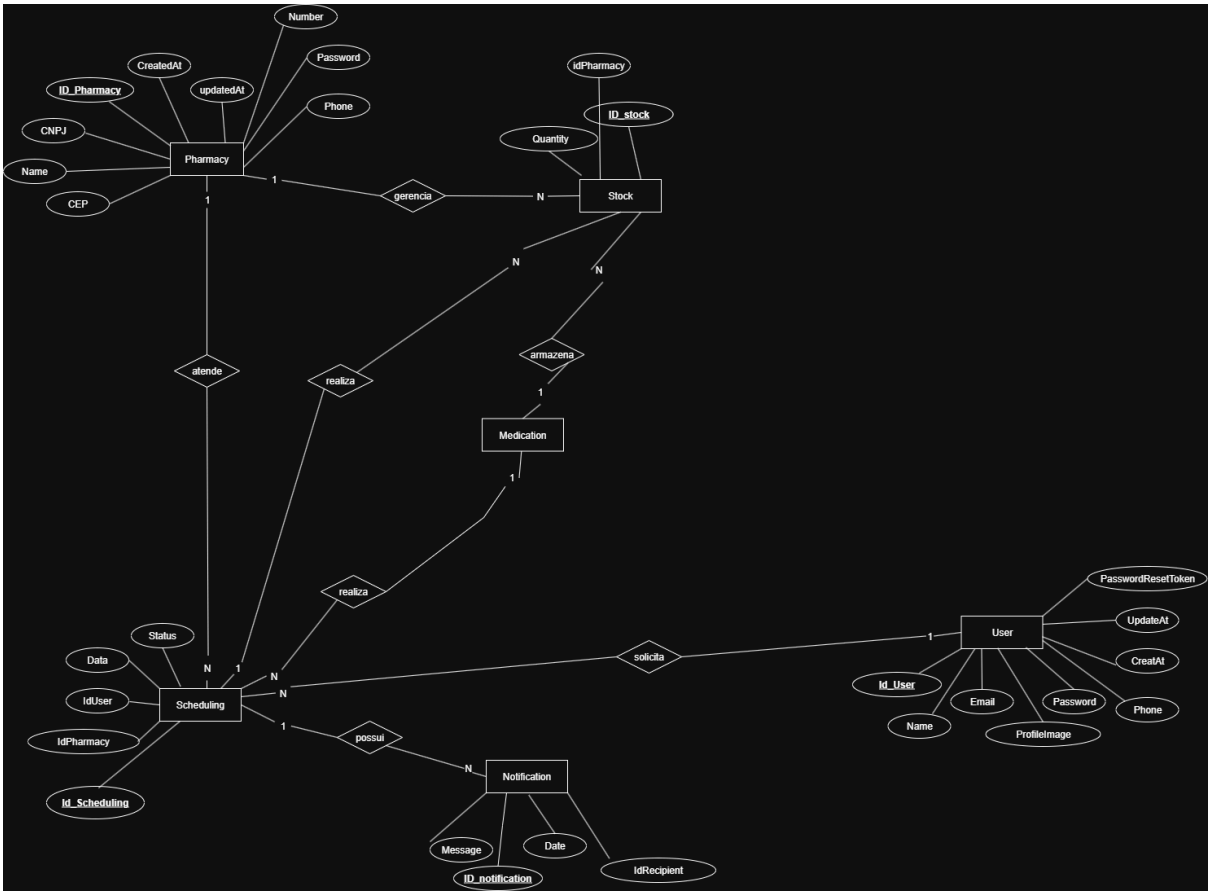


Fonte: Elaborado por Raphael Pedro, Thiago Alexandre e Thiago Higuti, (2025).

5. MODELO ER

5.1 ENTIDADE RELACIONAMENTO

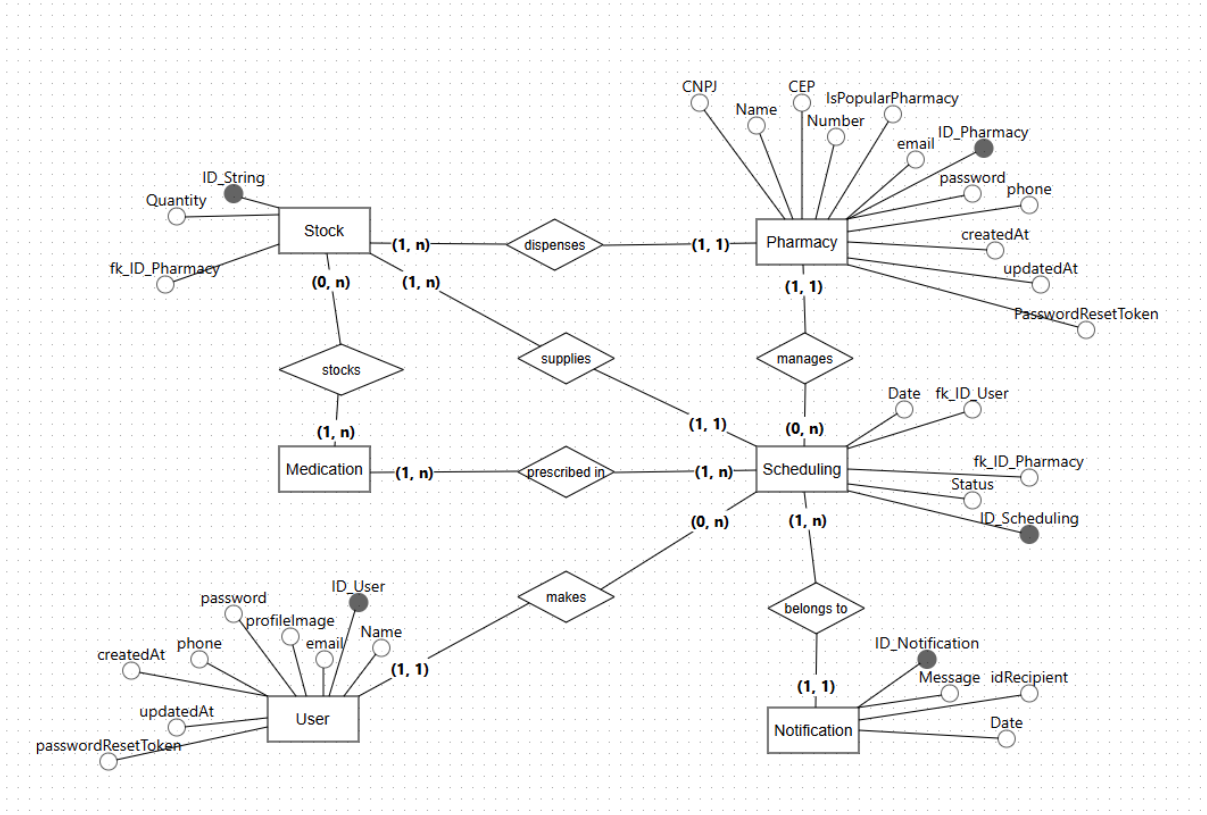
[Figura 4: Modelo ER]



Fonte: Elaborado por Maria Eduarda e Natália Monteiro, (2025).

5.2 DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO

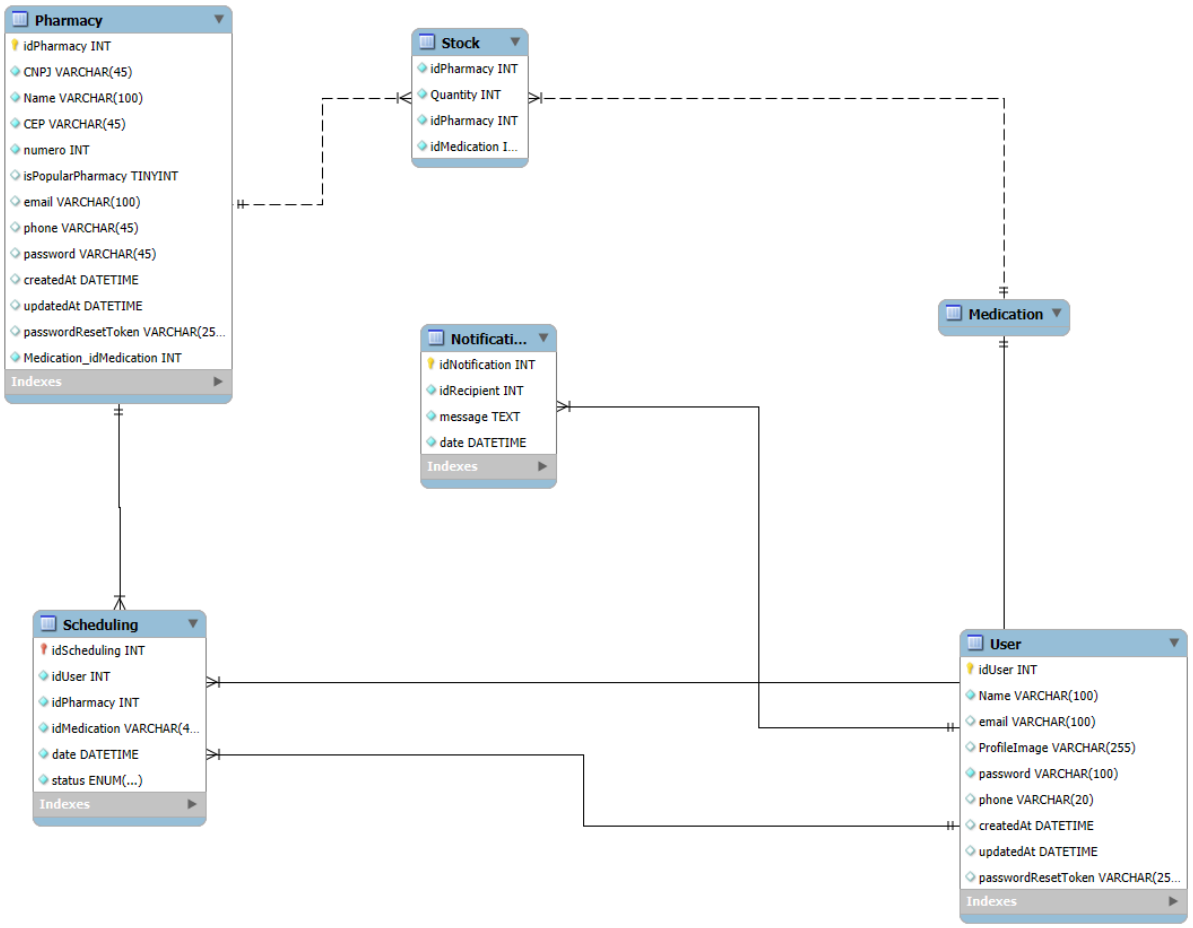
[Figura 5: DER]



Fonte: Elaborado por Maria Eduarda e Natália Monteiro, (2025).

5.3 MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO

[Figura 6: MER]



Fonte: Elaborado por Maria Eduarda e Natália Monteiro, (2025).

6. REFERÊNCIAS

- SANTOS, R. P. dos; SERAFIM, T. A. da S.; FELIPUTT, T. H. *Diagrama UML*. Diagrama de caso de uso (Usuário) – ETEC Ermelinda Giannini Teixeira,São Paulo, 2025. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1lh0MybM_f-B2y7F_yzW6Zw-K-7NGkVu6/view?usp=drive_link. Acesso em: 09 set. 2025.
- SANTOS, R. P. dos; SERAFIM, T. A. da S.; FELIPUTT, T. H. *Diagrama UML*. Diagrama de caso de uso (Farmácia) – ETEC Ermelinda Giannini Teixeira,São Paulo, 2025. Disponível em:
- https://drive.google.com/file/d/16AWXa3vX5Wcs3cqI65wUjbIsG4ewPmsN/view?usp=drive_link. Acesso em: 09 set. 2025.
- SANTOS, R. P. dos; SERAFIM, T. A. da S.; FELIPUTT, T. H. *Diagrama UML*. Diagrama de classe – ETEC Ermelinda Giannini Teixeira,São Paulo, 2025. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/11Eyn_30mUgg9uJw_EMlE4Om7rLFH5DaJ/view?usp=sharing. Acesso em: 09 set. 2025.
- TAKESHITA, N. M.; SILVA, M. E. da. *Modelo ER*. Entidade Relacionamento – ETEC Ermelinda Giannini Teixeira,São Paulo, 2025. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1cnrcZMaurRHFAr7k4Y_zSvULVQ9OyzM3/view?usp=sharing. Acesso em: 09 set. 2025.
- TAKESHITA, N. M.; SILVA, M. E. da. *Modelo ER*. Diagrama Entidade Relacionamento – ETEC Ermelinda Giannini Teixeira,São Paulo, 2025. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1Nb4An82Lvdd3tdopp9094iwnURID9TGY/view?usp=sharing. Acesso em: 09 set. 2025.
- TAKESHITA, N. M.; SILVA, M. E. da. *Modelo ER*. Modelo Entidade Relacionamento – ETEC Ermelinda Giannini Teixeira,São Paulo, 2025. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1w1Ae_5F2-rVnNYIlEythoBbZV-GutdFe/view?usp=sharing. Acesso em: 09 set. 2025.